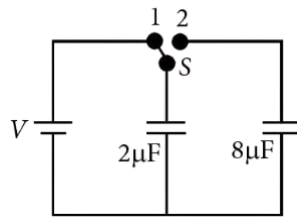




1. Un electrón se mueve en una trayectoria circular bajo la influencia de un campo magnético transversal B y suponga que conocemos el valor q/m del electrón.
 - a) Encuentre la frecuencia de revolución del electrón.
 - b) Realice ahora los cálculos con los siguientes valores numéricos: $B = 3,57 \times 10^{-2} \text{ T}$ y $e/m = 1,76 \times 10^{11} \text{ C/kg}$.
2. Un capacitor de $2\mu\text{F}$ se carga como se muestra en la figura. ¿Qué porcentaje de su energía almacenada es intercambiada después de que el interruptor S se ponga en la posición 2?



3. La corriente que circula por un alambre depende del tiempo como $I = 3t^2 + 2t + 5$. Encuentre la carga que fluye a través de la sección transversal del alambre en el tiempo de $t = 0$ a $t = 2 \text{ s}$.
4. Un capacitor de placas paralelas de capacidad 90 pF está conectado a una batería de fem 20 V . Si se intercala entre las placas un material dieléctrico de constante dieléctrica $\kappa = \frac{5}{3}$, encuentre la magnitud de la carga inducida.